Gmail 张泽睿 <zeruiz604@gmail.com>

[ICONIP2024] Paper ID 8525: Decision Notification.

1 封邮件

ICONIP2024 <iconip2024@easychair.org> 2024年8月21日 19:21

收件人：Zerui Zhang <zeruiz604@gmail.com>

Dear Author(s),

On behalf of the 31st International Conference on Neural Information Processing (ICONIP2024) organisers, we are sorry to inform you that your paper:

Paper ID: 8525
Author(s): Zerui Zhang, Yiqing Shen
Title: Integrating Multi-Modal Approaches for Accurate Pixel-wise Anomaly Segmentation

has not been accepted for inclusion at the ICONIP2024 proceedings. However, the conference committee has decided to allow your paper to be presented as a poster in the conference. Note that your paper will not be included in the ICONIP2024 proceedings, but the abstract of your paper will be published in a book with ISBN (publisher and indexing details are yet to be confirmed). If you are interested, fill in this short form https://forms.microsoft.com/e/zUknPLfQzY on or before *2 September 2024*.

The ICONIP2024 conference has received 1300 submissions, and it was a very difficult job to get them all independently reviewed. Your paper might have some positive elements identified by some reviewers, but it fell short in competition with other papers. This decision is FINAL and NON-APPEALABLE; hence, we request you to refer to the review report at the bottom of this email as useful feedback, which will help you to improve your work.

We look forward to welcoming you to the event as a poster presenter.

Sincerely,
ICONIP2024 General and Programme Chairs

SUBMISSION: 8525
TITLE: Integrating Multi-Modal Approaches for Accurate Pixel-wise Anomaly Segmentation

---------- REVIEW 1 ----------
SUBMISSION: 8525
TITLE: Integrating Multi-Modal Approaches for Accurate Pixel-wise Anomaly Segmentation
AUTHORS: Zerui Zhang and Yiqing Shen

---------- Originality and Contribution ----------
SCORE: 0 (Neutral)
---------- Overall evaluation ----------
SCORE: 0 (Borderline)
----- TEXT:
This paper introduces the GPT-Pixel-wise Anomaly Segmentation (GPT-PAS), a novel large multi-modal model specifically designed for pixel inference in the anomaly detection field. The authors conduct a thorough literature review and present a logically organized content structure, but there are still some expressions that can be optimized, as follows:

*It is recommended to use either "anomaly localization," "anomaly detection," or "anomaly segmentation" consistently throughout the paper to aid in comprehension.
*"Title Suppressed Due to Excessive Length" seems to be an error.
*The statement "Large Language Models (LLM) have demonstrated remarkable dominance in NLP tasks" stands out. And consider adding some references to support this claim.
*The colon placement in Figure 1 may cause confusion. Consider adjusting it to "Robot icon:" for clarity.

---------- REVIEW 2 ----------
SUBMISSION: 8525
TITLE: Integrating Multi-Modal Approaches for Accurate Pixel-wise Anomaly Segmentation

AUTHORS: Zerui Zhang and Yiqing Shen

---------- Originality and Contribution ----------
SCORE: 0 (Neutral)
---------- Overall evaluation ----------
SCORE: -1 (Reject)
----- TEXT:
This paper introduces the GPT-Pixel-wise Anomaly Segmentation (GPT-PAS). The intention of the try is ok. However, the rationale of the model is not well explained. In addition, from the result tables, it is difficult to claim that the proposed model is better than existing approaches. Further enhancements on the methodology is a must.

---------- REVIEW 3 ----------
SUBMISSION: 8525
TITLE: Integrating Multi-Modal Approaches for Accurate Pixel-wise Anomaly Segmentation
AUTHORS: Zerui Zhang and Yiqing Shen

---------- Originality and Contribution ----------
SCORE: 0 (Neutral)
---------- Overall evaluation ----------
SCORE: -1 (Reject)
----- TEXT:
It is quite difficult to read the paper as the flow of the paper needs further improvement. The literature review needs to significant improve, in current form, it is unable to justify the purpose and contribution of the paper. The authors only refer to "traditional" approaches and did not consider many latest development in computer vision. The experiment results are also not convincing enough for the justification of the contribution. Overall, it is difficult to fully understand the significant of the paper.

道通科技（Autel）- 实习机会

新能源与智能充电｜大模型 Agent / VLA 研究型实习生

与世界级商业伙伴共同落地的 AI Agent / VLA 系统
我们关注的不是模型能否跑通，而是 Agent / VLA 是否能够在真实世界长期稳定运行。

关于道通科技（Autel）

道通科技（Autel）—— 全球领先智能硬件与新能源解决方案提供商，业务覆盖 70+ 国家和地区，智能充电设备已在数千座城市、商业车队和自动化场景中规模化部署。

我们与**美国顶尖无人出租车企业**合作，推动无人化充电与自动化运维场景下的 AI Agent / VLA 系统落地与迭代。 加入我们，你将直接参与全球前沿的智能系统研发，将大模型技术从实验室带入真实世界。

更多公司与业务背景可参考：https://evcharging.auteltech.cn/

用 AI 驱动未来，让智能在现实世界落地！

技术理念

我们构建的是 **新一代基于工具调用的 LLM Agent 系统**，而非传统 ChatBot - **基于函数调用（Function Calling）与工具使用（Tool Use）的新一代 LLM Agent 系统**，而非单轮对话或静态 Prompt。

技术形态包括但不限于：

- **Function Calling / Tool Invocation**
  - 类似 Google FunctionGemma、OpenAI Function Calling、Toolformer-style Agent
- **Structured Output & Schema-Guided Generation**
  - JSON / Typed Output / Action Schema
- **Multi-step Planning + Execution**
  - Planner–Executor、ReAct、Tree / Graph of Actions
- **Agent Memory & State Management**
  - Long-context、external memory、task state
- **Evaluation & Guardrails**

- Tool-level、trajectory-level 的稳定性评估

我们关注的不是“模型是否会调用工具”，而是 **Agent 是否能在真实系统中长期、可控、可评估地运行**。

实习生岗位

我们正在扩展多类 **面向真实业务系统长期运行的 AI Agent**，涵盖多模态交互、运维专家系统、智能运维（SRE）、数据分析与机器人控制等方向。实习岗位包括 **数据、系统稳定性、Agent 行为优化与工程化落地**。

方向一：大模型 Agent（LLM / Tool Agent）

你将参与：

- 基于 **Function Calling 的 Agent 设计与实现**
- Agent Workflow 设计（多步规划 + 执行）
- Tool / RAG / Knowledge 的 Agent 化封装
- Agent 稳定性、失败模式与评估体系设计

关键技能：

- Python 扎实，能快速实现原型（vibe coding）
- 对以下至少一项有实践或强兴趣：
  - Function Calling / Tool Agent
  - Agentic workflow（非单 prompt）
  - RAG + Tool 协同
- 理解结构化输出、Action Schema 的重要性

方向二：多模态交互 Agent

多模态交互 Agent 实习生（Vision / Speech / LLM）

你将参与：

- 多模态输入（视觉 / 语音 / 文本）→ 决策 Agent
- 将视觉 / 语音等感知结果**转化为可执行的结构化指令（函数调用 / 动作参数）**
- 设计多模态输入 → Agent 决策 → 系统动作的完整链路
- 多模态 Agent 的失效分析与鲁棒性优化

关键技能：

- Vision / ASR / 多模态任一方向经验
- LLM Agent / Function Calling 理解
- 系统性思维强

方向三：数据 & 知识方向（Agent 核心基础设施）

1. 数据实习生【RAG】

你将参与：

- 构建 **Agent 可调用的 RAG 工具**
- 数据清洗、Chunking、Embedding、Index
- 分析「检索失败 → Agent 决策失败」的问题

你需要关心的不是：RAG 准不准，而是**RAG 作为 Tool 是否稳定、可预测**

2. 数据实习生【知识图谱】

你将参与：

- 运维 / 业务知识的结构化建模
- 构建知识图谱并与 Agent 推理结合
- 支持多跳推理、因果分析与专家决策

加分技能：

- KG / Graph / Neo4j / RDF
- 抽象能力强，逻辑清晰

方向四：LLM Agent 优化【强化学习 / 决策】

你将参与：

- 对 **Function Calling Agent 的决策序列（trajectory）**进行优化
- Reward 设计：
  - 函数是否调用正确
  - 是否在合理 step 内完成任务
- Offline 数据 + Online 反馈

适合人群：

- 对强化学习 / Decision Making 有扎实基础
- 想把强化学习用在真实系统

方向五：AI SRE 运维 & 系统智能方向

你将参与：

- AI Agent 系统的稳定性与可观测性
- Agent / Tool / 服务的异常分析与恢复
- “Agent 出问题时，系统如何自救”

关键能力：

- 系统工程 / DevOps / Debug 能力
- 对长期运行风险高度敏感

方向六：智能硬件 & 边缘智能 Agent （Edge LLM · On-device Agent · Function Calling)

部署在真实智能硬件与工业终端上的 LLM Agent，在算力、功耗、网络受限的环境中，让 Agent 稳定、可控地执行真实任务。

你将参与的核心工作

- **端侧 / 边缘侧 LLM Agent 系统设计与实现**
  - 在智能充电设备、运维终端等真实硬件上部署 LLM
- **端侧 Function Calling / Tool Agent**
  - 使用类似 **FunctionGemma** 的能力
  - 设计 **Schema-guided 的 Action / 函数调用**
  - LLM 输出结构化指令，直接驱动本地系统能力
- **云—边—端协同 Agent 架构**
  - 端侧快速决策、低延迟响应
  - 云端负责复杂推理、长期优化
- **端侧 Agent 的稳定性与安全**
  - 网络异常、离线场景下的降级与 fallback
  - 防止错误 Action 影响真实设备

方向七：能源系统 Ontology & Agent 决策建模（可执行知识）

构建 **面向真实能源系统的可执行 Ontology**，将核心设备 / 故障 / 状态 / 动作建模为 Agent 可理解、可调用、可联动决策的知识系统（类似 Palantir 的 Ontology + Action 模式）。

你将参与：

- 构建 **能源系统 Ontology**
- 将 Ontology 设计为 **Agent 可调用的结构**
  - Ontology → Tool Schema / Function Calling
  - State → 可观测变量
  - Action → 可执行操作（告警、切换、降载、人工介入等）
- 支持 **Agent 的决策与执行**
  - 状态 → 诊断 → 行动建议
  - 多步决策与因果链路
- 分析 **“知识正确但决策失败”** 的问题
  - Ontology 是否缺状态?
  - Action 是否不可执行?
  - Agent 是否选错路径?

方向八：VLA / Robotics Agent - 遥操作数据采集与强化学习算法

你将参与 **面向真实物理世界的多模态感知与动作决策系统**，研究的问题包括：

- 视觉—语言—动作之间的对齐与泛化
- 示教数据、策略学习与模型后训练的结合
- 强化学习在真实 / 仿真机械臂中的应用
- 模型在真实环境中的失效模式与鲁棒性
- 端到端系统在真实硬件约束下的训练与评估

岗位要求

- 本科大四/研究生/博士生在读（专业不限：计算机、人工智能、自动化、工程、数学、统计、物理等）
- 全职实习3个月以上
- 扎实编程能力，能够快速实现实验原型（vibe coding）

- 好奇心强，能够独立拆解复杂问题
- 对科研或工程问题有长期投入意愿

加分项

- 有科研项目、竞赛、技术博客或开源经验
- 快速原型开发与快速实验能力（vibe coding）
- 跨方向学习或从零切入新领域的经历
- LLM on-device / Edge AI / TinyML 或类似技术经验
- ONNX / TensorRT / TFLite / OpenVINO 或类似技术经验
- 有真实设备部署、调试或系统优化经验

地点

深圳市南山区 · 彩虹大厦（道通科技办公点）

联系方式

联系人：[王玉]

邮箱：[wangyu1@autel.com]